

现有算法在随机字母组合上的表现

把每个字母的真实按压片段随机拼接成「消息」(中间加字母间隔),喂给现有的、未改动的识别算法,再和原始字母序列比对。这样可以检验算法在没见过的随机组合上还准不准。片段取自不同录制,已统一到相近的振幅尺度以模拟同一次输入。

98.6%

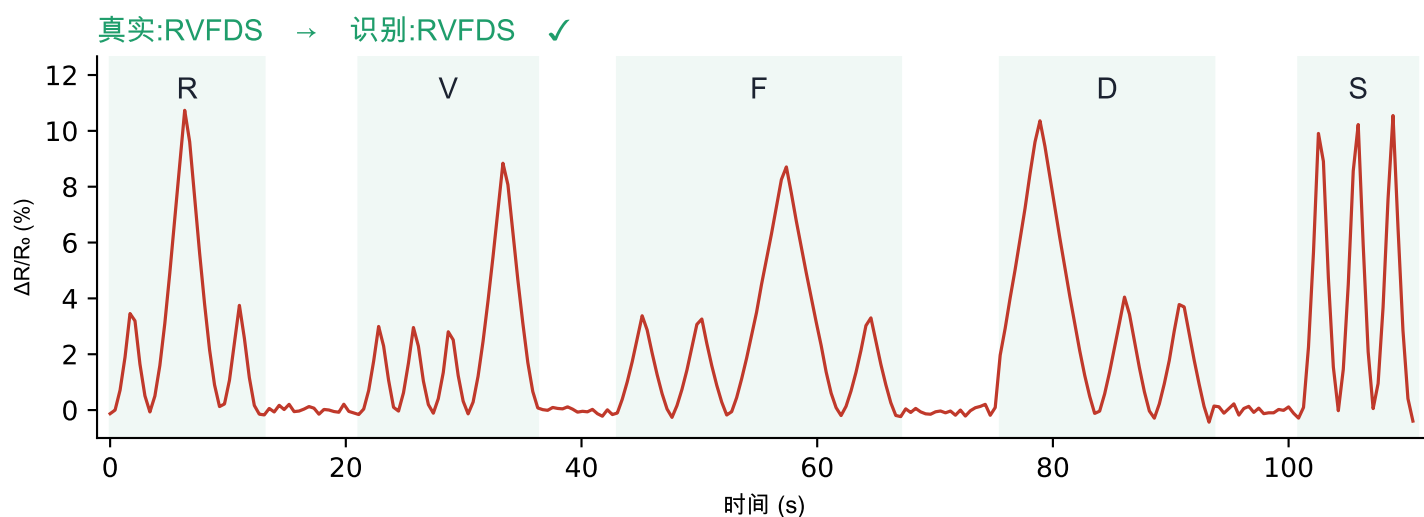
点划分类准确率
(给定字母边界)

59%

端到端字符准确率
(含自动切分字母)

56%

整条消息字母数
切分正确的比例



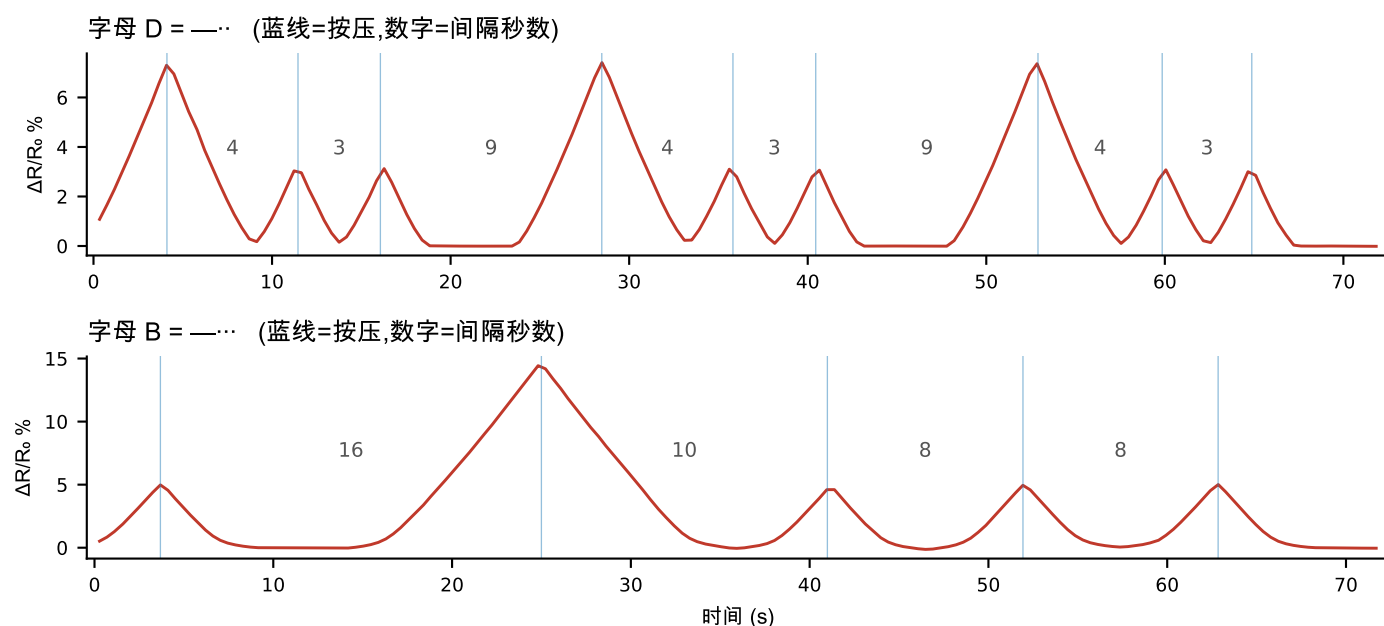
测试规模:400 条随机消息、共 1823 个字母,每条 3~6 个字母。

一句话结论:识别「点/划→字母」这一核心能力在随机组合上依然很强(给定字母边界时 99%);端到端的短板在于「把消息切成一个个字母」——原始数据字母内部的敲击间隔忽大忽小,和字母之间的间隔重叠,导致自动切分不稳(详见后页)。

关键结论:瓶颈在「切分」,不在「识别」

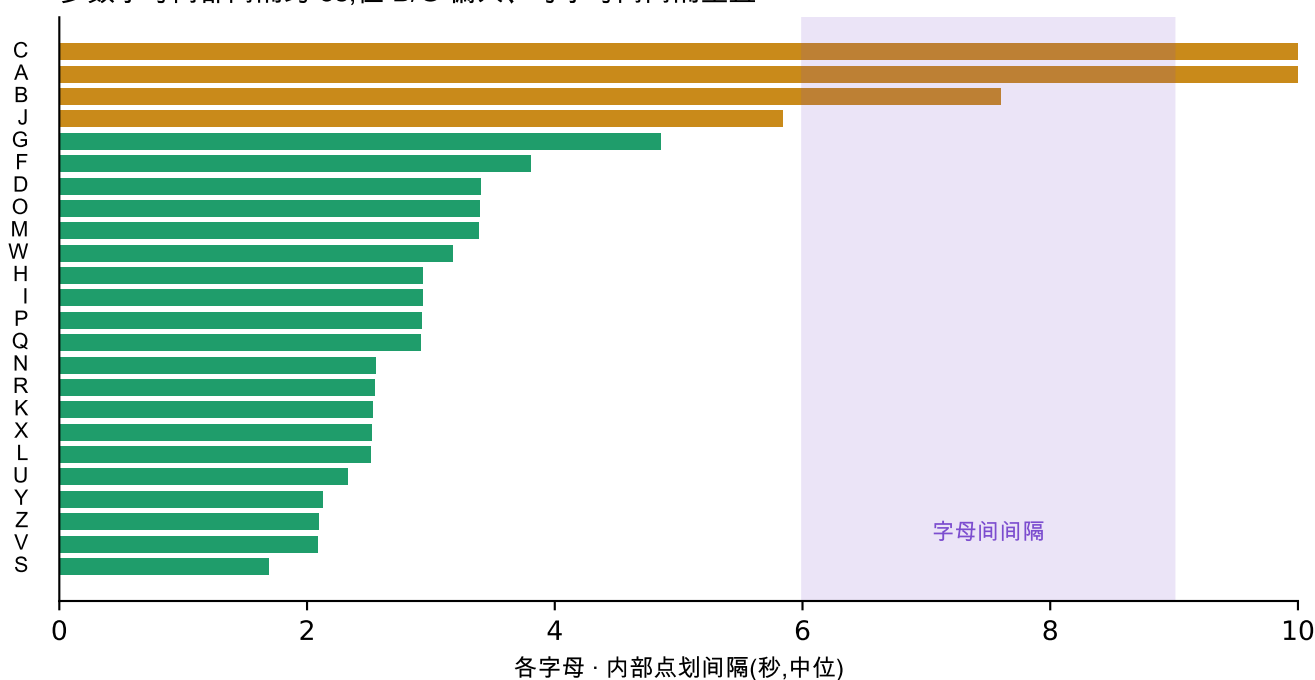
- 只测点划分类(给定正确字母边界):98.6% —— 核心识别很稳。
- 端到端(算法自己切分字母):字符准确率 59%、整条全对 52% —— 差距几乎全来自切分。

证据·看真实时间轴(不是所有字母都一样):



D:字母内间隔约 2~4s、字母间约 9s,分得开 → 能切分。B:间隔全在 7~15s,内外没区别 → 一定切错。同一个人,不同字母节奏差很多。

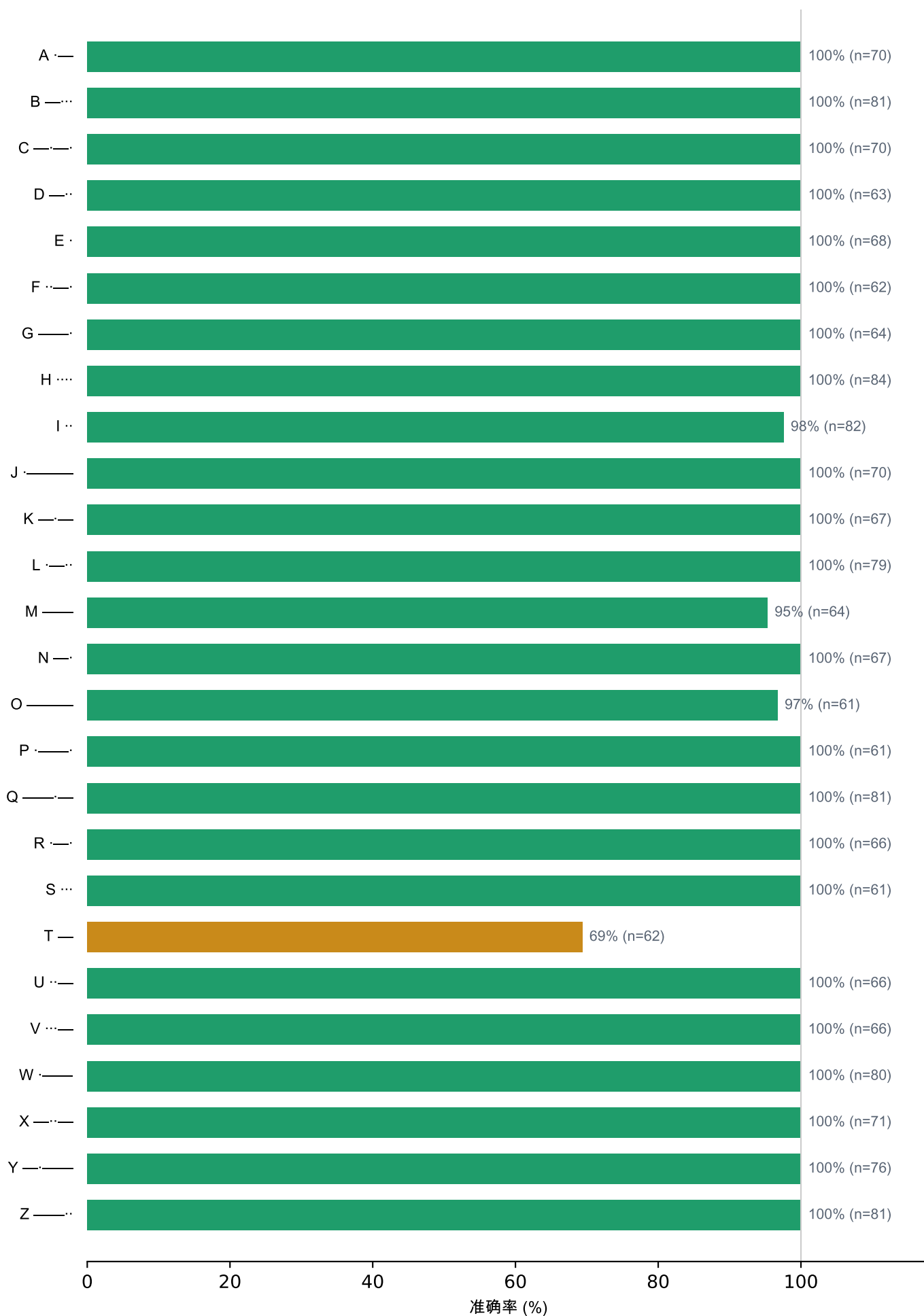
多数字母内部间隔约 3s,但 B/G 偏大、与字母间间隔重叠



结论:识别核心(点/划→字母)已在随机组合上验证可用;端到端要跑通,需采集时保持规范计时——点划间隔短而一致、字母间隔明显更长。也可用「固定摩尔斯计时」重录一小批消息来直接验证端到端上限。

逐字母:点划分类准确率(给定边界)

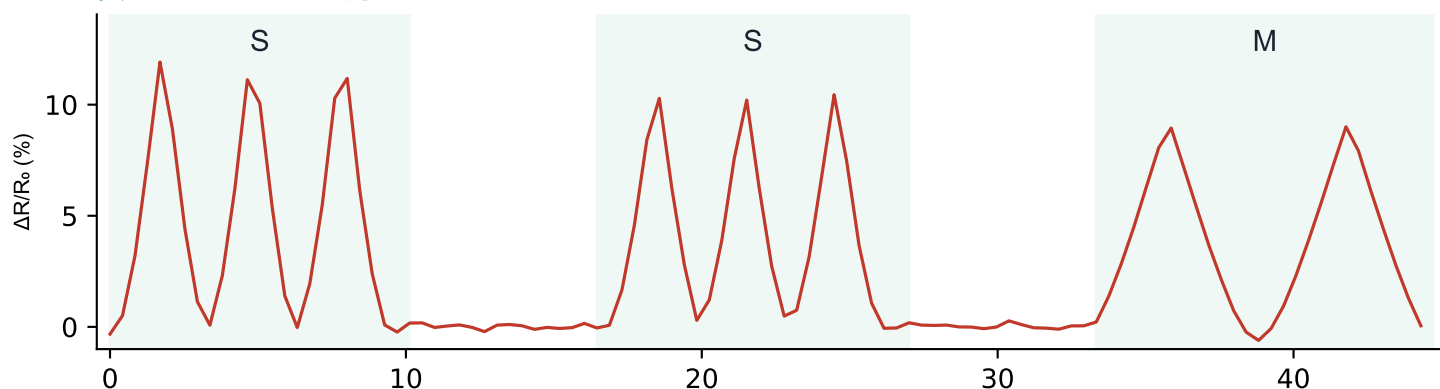
在随机消息里、给定正确字母边界时,每个字母被认对的比例。



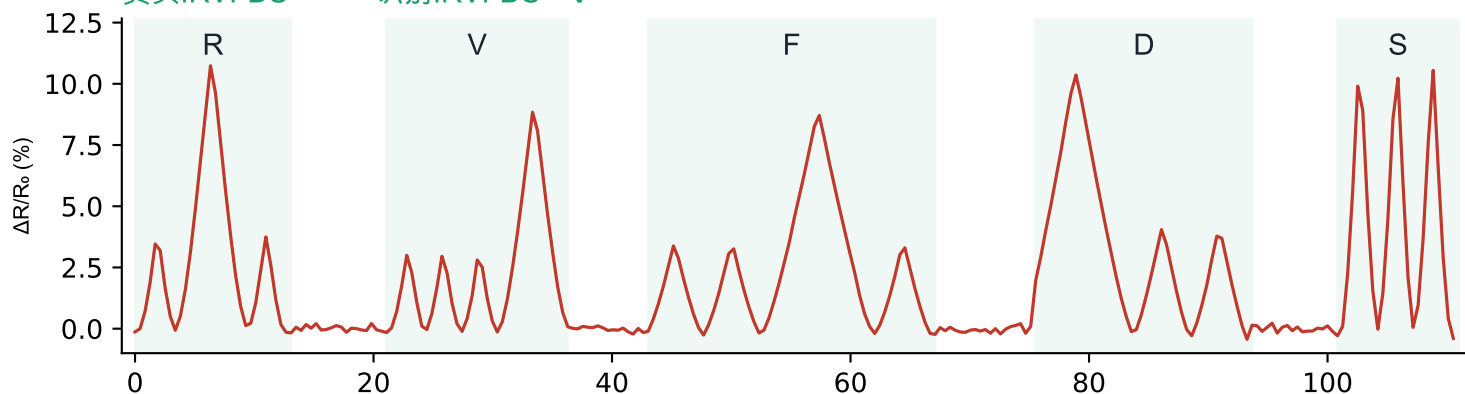
示例:合成消息的波形与识别结果

绿色底纹标出每个真实字母的范围;标题给出 真实 → 识别。失败多为一个字母被切成几段(过度切分)。

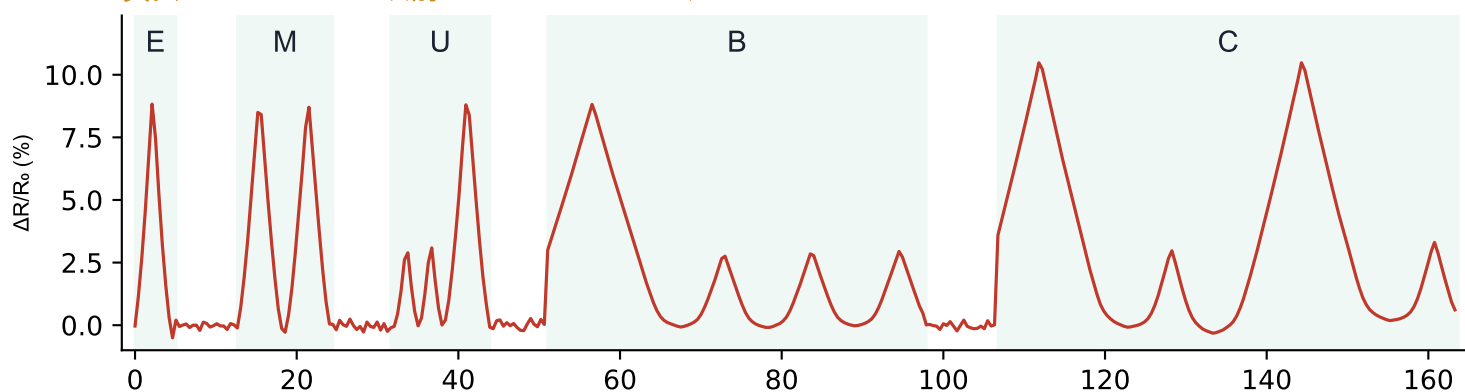
真实:SSM → 识别:SSM ✓



真实:RVFDS → 识别:RVFDS ✓



真实:EMUBC → 识别:EMUTTTTTTTTT ✗



真实:VCY → 识别:VTTTTY ✗

